

INDUCCIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO - INDUCTANCIA

Física III
Semana 13
Sesión 2

CONTENIDO

Explicación del fenómeno de inducción magnética.

Inducción electromagnética y conservación de la energía: generador AC.

El betatrón.

CAPITULO 12: INDUCTANCIA

Inductancia mutua y autoinducción.

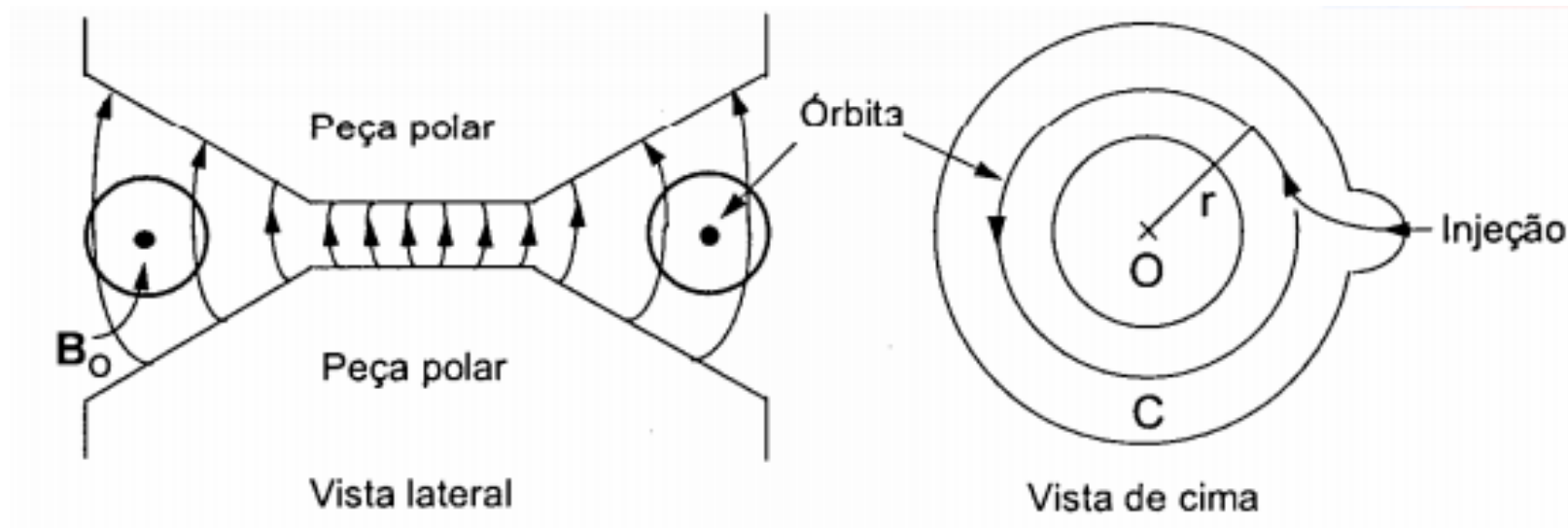
Circuitos RL.

Energía magnética.

El campo magnético como reservorio de energía.

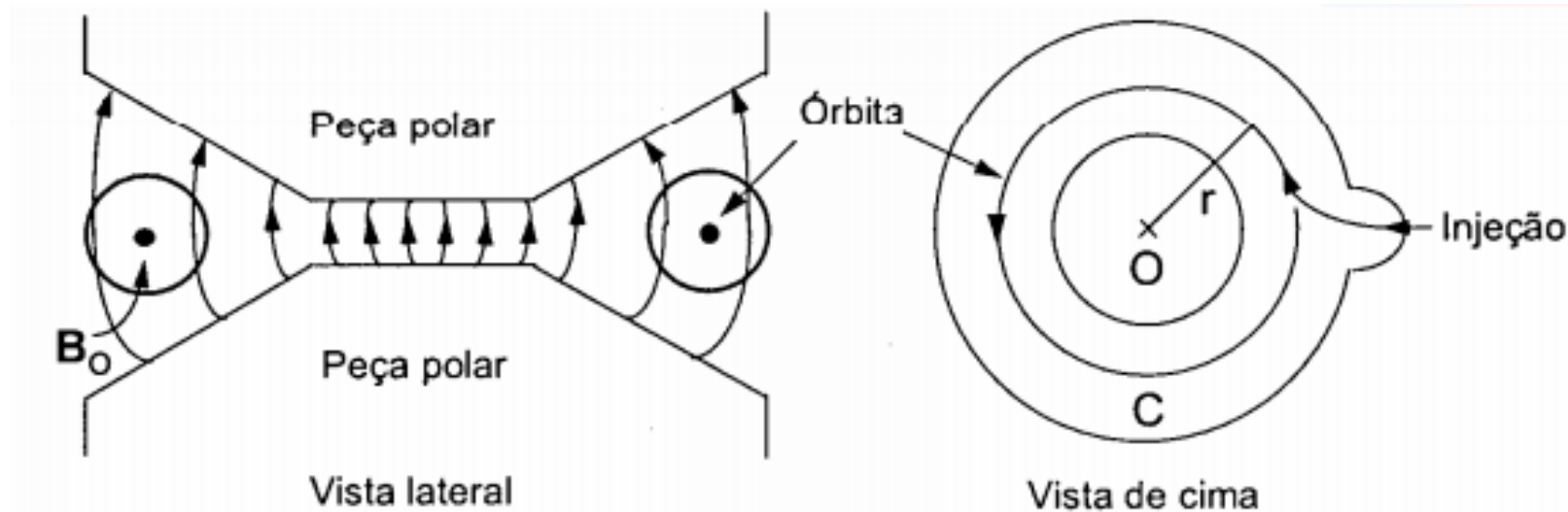
El betatrón.

El betatrón es un acelerador de electrones, en el que describen órbitas circulares bajo la acción de un campo magnético, manteniendo el radio r de la órbita del eje y acelerando constantemente, debido a la variación de B en el tiempo



Los electrones circulan dentro de una cámara toroidal en alto vacío.

El campo magnético es generado por un electroimán cuyo devanado (bobinas) es atravesado por una corriente alterna, y las partes polares producen un campo no homogéneo, más intenso en la parte central que en la parte lateral, pero con simetría axial

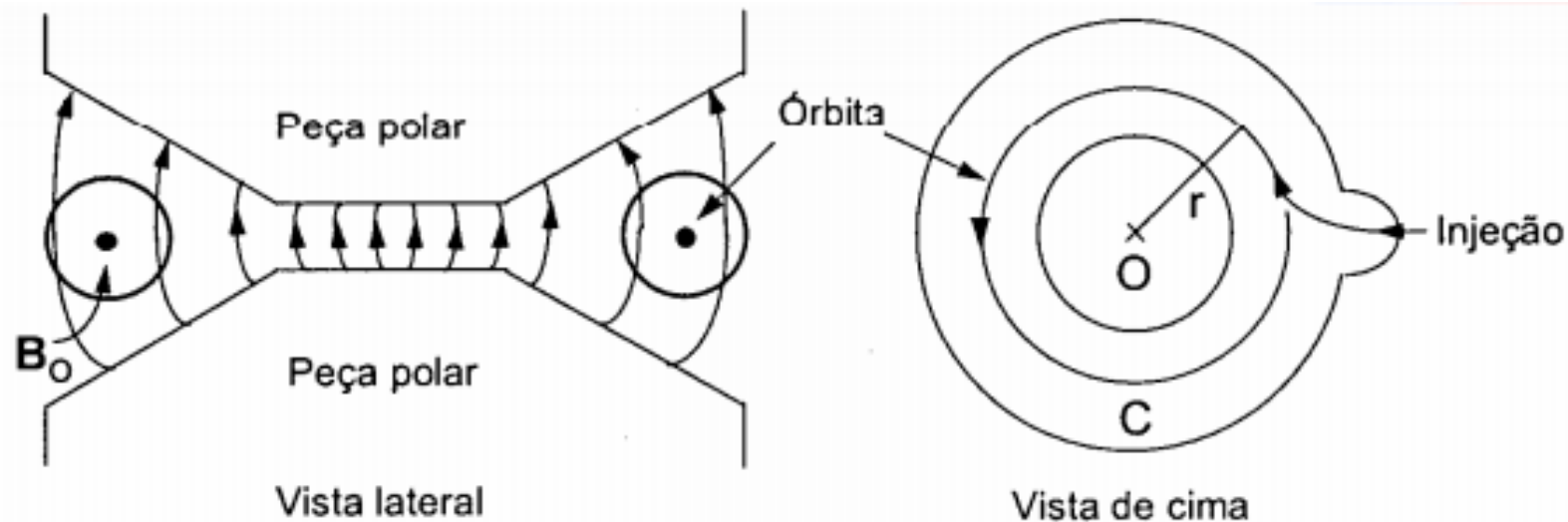


$$F_m = qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow qB_0 = \frac{mv}{r} = \frac{p}{r}$$

Si B_0 es el campo sobre la órbita, tratado como uniforme, sabemos que el radio r viene dado por

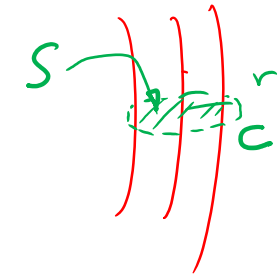
$$r = \frac{p}{eB_0} \Rightarrow \underline{p = eB_0 r} \dots (I)$$

donde p es la magnitud del impulso del electrón y e es la magnitud de su carga. Se puede demostrar que este resultado es válido incluso para velocidades relativistas (que suelen ser alcanzadas en el betatrón)



Como $\vec{B}$ varía con la distancia al eje, definimos el valor promedio B_m de B sobre el área S de la órbita por:

$$B_m \equiv \frac{1}{\pi r^2} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dS = \frac{\Phi_C}{\pi r^2} \dots (II)$$



donde Φ_C es el flujo magnético que atraviesa la órbita

Por la ley de la inducción, la fuerza electromotriz a lo largo de la órbita C es

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_C}{dt} = -\frac{d}{dt}(\pi r^2 B_m) = -\pi r^2 \frac{dB_m}{dt} \dots (III)$$

y

$$\varepsilon = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 2\pi r E \dots (IV)$$



La fuerza tangencial sobre un electrón (que lo acelera) es

$$F = -eE = -\frac{e\varepsilon}{2\pi r} = \frac{er}{2} \frac{dB_m}{dt} \dots (V)$$

y F es (también relativistamente) la tasa de cambio del momento electrónico p :

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{er}{2} \frac{dB_m}{dt} \dots (VI)$$

Pero además de (I)

$$\frac{dp}{dt} = er \frac{dB_0}{dt} \dots (VII)$$

$$p = eB_0 r$$

Al comparar ambas expresiones de $\frac{dp}{dt}$ tenemos:

$$B_0 = \frac{1}{2} B_m \dots (VIII)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_c}{dt} = -\pi r^2 \frac{dB_m}{dt}$$

$$\varepsilon = 2\pi r E$$

$$eB_0 = \frac{p}{r} \rightarrow \frac{dp}{dt} = er \frac{dB_0}{dt}$$

Esta es la condición necesaria que debe cumplir el campo magnético para que el electrón describa una órbita circular bajo la acción combinada de los campos eléctrico y magnético para cualquier distancia r

En general, el campo magnético es oscilatorio con una frecuencia angular ω

De acuerdo con las ecs. (I) y (VII), el electrón se acelera solamente cuando el campo magnético está aumentando

Por otra parte, como en la práctica se inyectan los electrones con momento muy pequeño, se debe hacerlo cuando el campo magnético es cero.

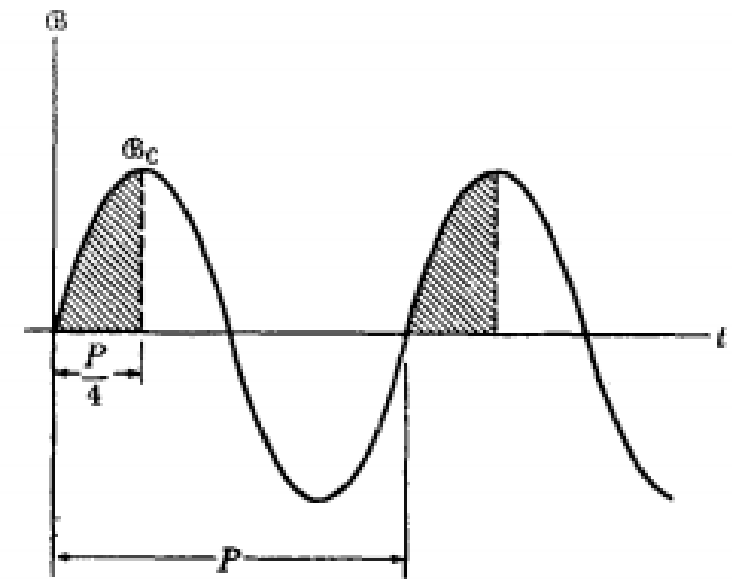
Para que los electrones sean acelerados $\frac{dp}{dt} > 0$

$$P = e B_0 r$$
$$\frac{dp}{dt} = e r \frac{dB_0}{dt}$$

Es preciso que sea $\frac{dB_0}{dt} > 0$ además de $B_0 > 0$ (para que la órbita tenga un solo sentido)

Como la corriente en las bobinas del electroimán, se alterna, el campo B tiene una variación sinusoidal con el tiempo t . Por lo tanto, solo se usa para acelerar $1/4$ de cada ciclo. Los electrones se inyectan con cada ciclo.

Esto significa que sólo un cuarto del período de variación del campo magnético sirve para acelerar los electrones.

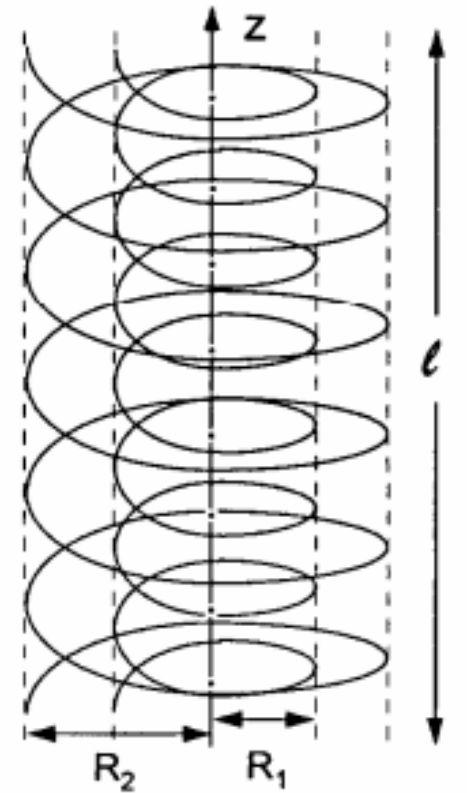


Inductancia mutua

Uno de los experimentos de Faraday fue inducir una corriente en una bobina variando la corriente en otra bobina: el flujo magnético así producido actúa sobre la otra y su variación genera corriente.

Consideremos dos solenoides coaxiales muy largos, de la misma longitud ℓ , uno con radio R_1 y N_1 vueltas, y otro con radio R_2 y N_2 vueltas.

Si una corriente estacionaria i pasa a través del solenoide 1 (de radio R_1), se produce el campo B_1 (consideramos lejos de los extremos del solenoide)



El campo B_1 está dado por:
$$\vec{B}_1 = \begin{cases} \mu_0 \frac{N_1}{\ell} i_1 \hat{e}_z & (0 \leq r \leq R_1) \\ = 0 & (r > R_1) \end{cases}$$

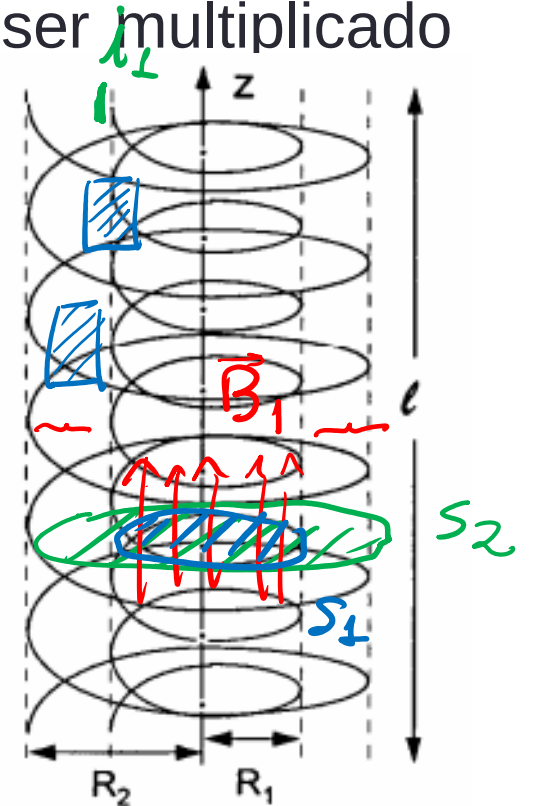
El flujo Φ_{21} es producido por B_1 , el cual atraviesa de la sección limitada por las vueltas del solenoide 2 (distinto de cero solo dentro de 1). Al ser multiplicado por el número de vueltas de solenoide 2 (N_2) tenemos:

$$N_2 \Phi_{21} = N_2 \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \hat{e}_z dS = N_2 B_1 (\pi R_1^2) = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} (\pi R_1^2) i_1$$

Que es proporcional a i_1 :

$$N_2 \Phi_{21} \equiv L_{21} i_1$$

↑ ↑
CORRIENTE QUE GENERA EL CAMPO
Y QUE A SU VEZ PRODUCE EL FLUJO



$$N_2 \Phi_{21} = \underbrace{L_{21}} \dot{i}_1$$

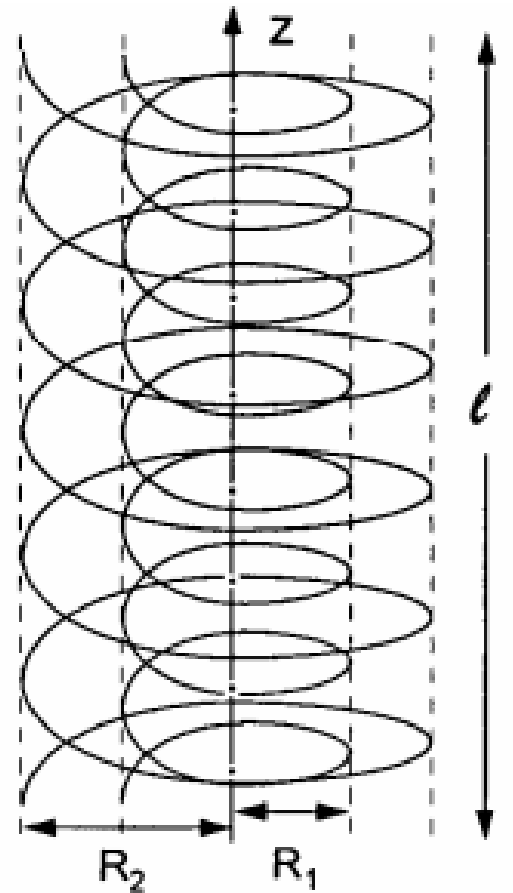
donde la constante de proporcionalidad (es decir, el flujo inducido por unidad de corriente inductiva)

$$L_{21} = \mu_0 N_1 N_2 \frac{(\pi R_1^2)}{\ell}$$

se llama inductancia mutua.

Como Φ se mide en weber e i en amperio, la unidad de inductancia es henry, definida por:

$$1 \frac{Wb}{A} \equiv 1 H$$



De manera similar, si pasamos una corriente estacionaria i_2 a través del solenoide 2, produce un campo

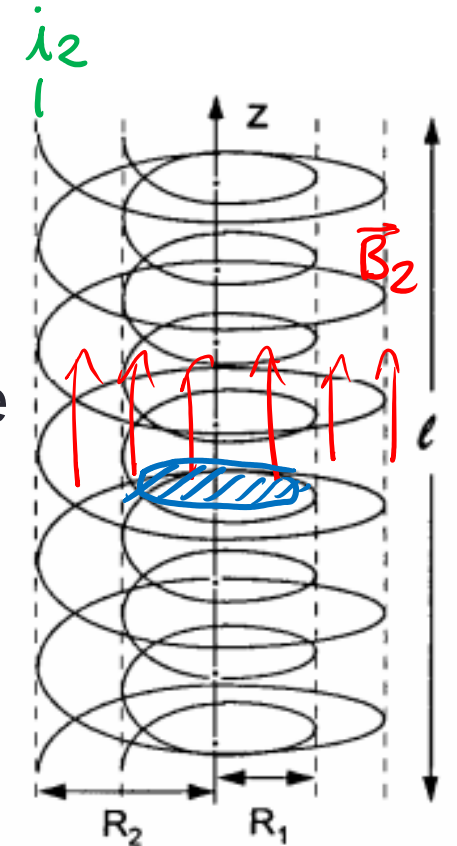
$$\vec{B}_2 = \begin{cases} \mu_0 \frac{N_2}{\ell} i_2 \hat{e}_z & (0 \leq r \leq R_2) \\ = 0 & (r > R_2) \end{cases}$$

y el flujo Φ_{12} de este campo a través de las vueltas del solenoide 1 y multiplicado por su número de vueltas N_1 es:

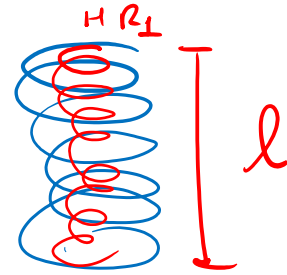
$$N_1 \Phi_{12} = N_1 \int_{S_1} \vec{B}_2 \cdot \hat{e}_z dS = N_1 B_2 (\pi R_1^2) = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} (\pi R_1^2) i_2$$

Lo que da

$$N_1 \Phi_{12} \equiv L_{12} i_2 = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} (\pi R_1^2) i_2$$



donde $L_{21} = L_{12} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} (\pi R_1^2) \dots R_1 < R_2$
 $\ell \leftarrow \text{misma}$



justificando el nombre de inductancia mutua (nótese que L_{12} no se obtiene sustituyendo $1 \leftrightarrow 2$ en la expresión de L_{21}).

Además de producir un flujo magnético en el solenoide 2, la corriente i_1 también produce un flujo Φ_{11} en el propio solenoide 1 de modo que

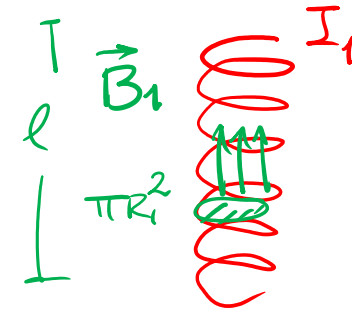
$$N_1 \Phi_{11} = N_1 \int_{S_1} \vec{B}_1 \cdot \hat{e}_z dS = N_1 B_1 (\pi R_1^2) = \mu_0 \frac{N_1^2}{\ell} (\pi R_1^2) i_1$$

O sea

$$N_1 \Phi_{11} \equiv L_{11} i_1$$

Autoinductancia

$$L_1 \equiv L_{11} = \mu_0 \frac{(N_1)^2}{\ell} \pi R_1^2$$



$$N_1 \Phi_{11} = N_1 \left(\mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_1 \right) \pi R_1^2 \\ = \left[\frac{\mu_0 (N_1)^2}{\ell} \pi R_1^2 \right] I_1$$

Se llama autoinductancia del solenoide 1 (S_1 = área de la sección), L_1 varía con $(N_1)^2$

- Análogamente, la corriente i_2 produce un flujo Φ_{22} en el solenoide 2 por donde ella pasa, de modo que:

$$N_2 \Phi_{22} = N_2 \int_{S_2} \vec{B}_2 \cdot \hat{e}_z dS = N_2 B_2 (\pi R_2^2) = \mu_0 \frac{N_2^2}{\ell} (\pi R_2^2) i_2$$

Lo que da

$$N_2 \Phi_{22} \equiv L_{22} i_2 \equiv L_2 i_2$$

donde

$$L_2 = \underbrace{\mu_0 \frac{(N_2)^2}{\ell}} \pi R_2^2$$

- es la autoinductancia del solenoide 2. Tenga en cuenta que las autoinductancias y la inductancia mutua están dadas por factores puramente geométricos.
- Si una corriente i_1 pasa simultáneamente a través del solenoide 1 y i_2 a través del solenoide 2, los correspondientes productos de los flujos magnéticos a través de los dos solenoides con su número de vueltas serán:

$$N_1 \Phi_1 = L_1 i_1 + L_{12} i_2$$

$$N_2 \Phi_2 = L_{21} i_1 + L_2 i_2$$

donde

$$L_{21} = L_{12}$$

De las expresiones L_1 y L_2 obtenemos:

$$L_1 L_2 = \mu_0^2 \frac{(N_1 N_2)^2}{\ell^2} \pi^2 (R_1 R_2)^2$$

$$\sqrt{L_1 L_2} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} \pi R_1 R_2 = L_{12} \times \frac{R_2}{R_1}$$

- O sea

$$\frac{L_{12}}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{R_1}{R_2}$$

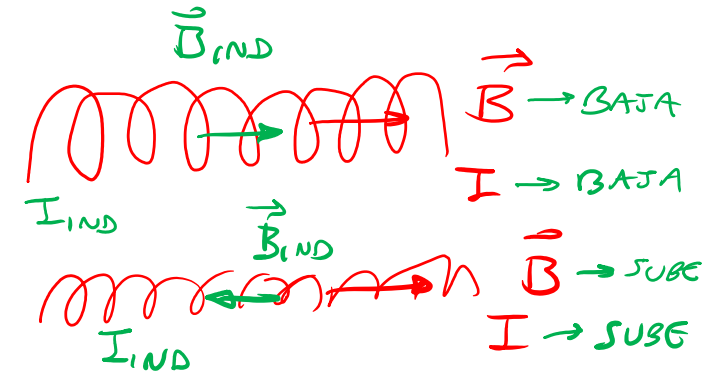
- que es < 1 , y tenderá a 1 en el límite $R_1 \rightarrow R_2$

- Cuando la corriente en un circuito cambia, el flujo magnético debido a la corriente también cambia, por lo que se induce una fem en el circuito. Debido a que la autoinductancia de un circuito es constante, la tasa de cambio del flujo está relacionada con la tasa de cambio de la corriente por $N\phi = LI$

$$N \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d(LI)}{dt} = L \frac{dI}{dt}$$

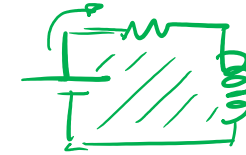
según la ley de Faraday

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$



Por tanto, la fem autoinducida es proporcional a la tasa de cambio de la corriente. Debido al signo negativo de la ecuación, la fem autoinducida a menudo se denomina fem inversa.

- Una bobina o solenoide que tiene suficientes vueltas para tener una autoinductancia significativa se llama inductor. En los circuitos, se indica con el símbolo 

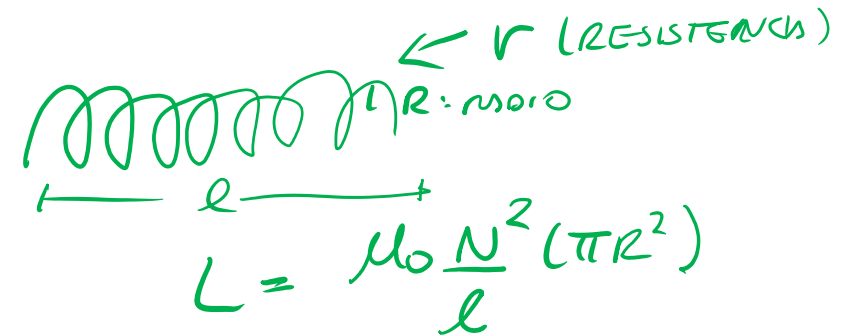


- Normalmente, la autoinducción del resto del circuito es insignificante en comparación con la autoinducción de una bobina o solenoide. La diferencia de potencial a través de un inductor viene dada por:

$$\Delta V = \varepsilon - Ir = -L \frac{dI}{dt} - Ir$$

DIFERENCIA DE POTENCIAL A TRAVÉS DE UN INDUCTOR

donde r es la resistencia interna del inductor.



$L = \frac{\mu_0 N^2 (\pi R^2)}{l}$

← r (RESISTANCE)

$R = \text{radio}$

Circuitos RL

- Si un circuito contiene una bobina, como un solenoide, la autoinductancia de la bobina evita que la corriente en el circuito aumente o disminuya instantáneamente.
- Un elemento de circuito que tiene una gran autoinductancia se llama inductor y tiene el símbolo de circuito 
- Tenga en cuenta que incluso un circuito sin bobina tiene cierta autoinducción que puede afectar el comportamiento del circuito. Sin embargo, siempre asumimos que la autoinductancia del resto del circuito es insignificante en comparación con la del inductor.

- Suponga que el interruptor S está abierto para $t < 0$ y luego es cerrado en $t = 0$.

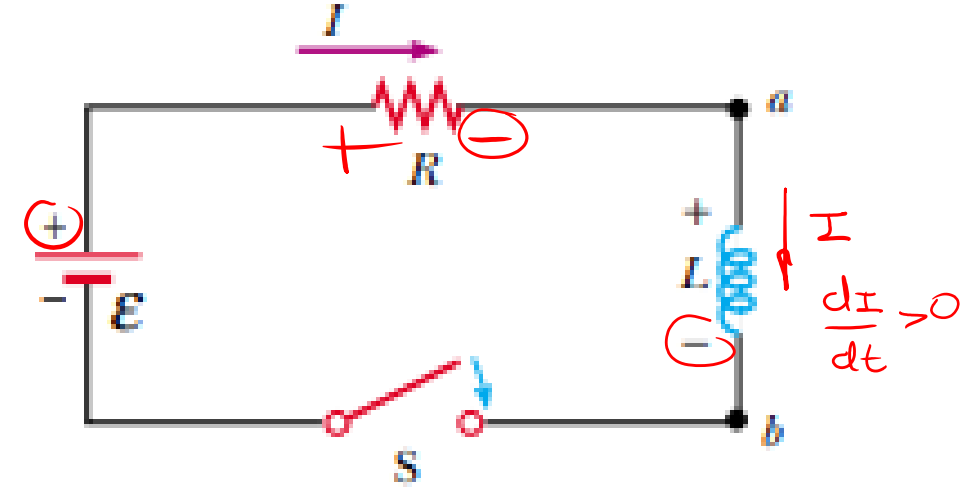
INDEX EL EXP.

-

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

- Debido a que la corriente está aumentando, dI/dt es positivo; por lo tanto, en la ecuación anterior ε_L es negativo.

- Este valor negativo refleja la disminución en el potencial eléctrico que ocurre al pasar de a a b a través del inductor, como lo indican los signos positivo y negativo en figura.



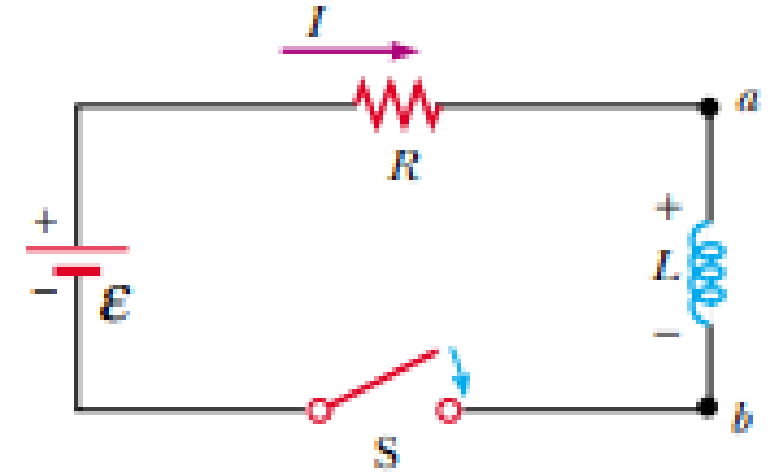
- Entonces aplicamos las reglas de Kirchhoff a este circuito, atravesando el circuito en el sentido de las agujas del reloj:

$$\varepsilon - IR - L \frac{dI}{dt} = 0 \dots (I)$$

- donde IR es la caída de voltaje a través de la resistencia.

- (Desarrollamos las reglas de Kirchhoff para circuitos con corrientes estables, pero también se pueden aplicar a un circuito en el que la corriente está cambiando si las imaginamos para representar el circuito en un instante de tiempo)

- Este valor negativo refleja la disminución en el potencial eléctrico que ocurre al pasar de a a b a través del inductor, como lo indican los signos positivo y negativo en figura.



- Ahora debemos buscar una solución a esta ecuación diferencial, que es similar a la para el circuito RC. Hacemos el cambio de variable:

$$x = \left(\frac{\varepsilon}{R} \right) - I \dots (II)$$

$$\varepsilon - IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$R \left(\frac{\varepsilon}{R} - I \right) + L \frac{d}{dt} \left(\frac{\varepsilon}{R} - I \right) = 0$$

$$x = \frac{\mathcal{E}}{R} - I$$

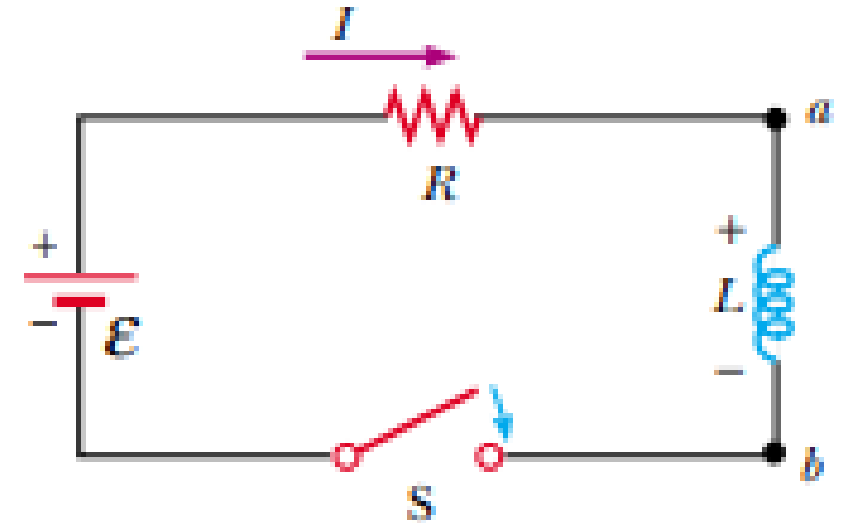
• Entonces: $dx = -dI \dots \text{(III)}$

• Reemplazamos (II) y (III) en (I) y se tiene: $x + \frac{L}{R} \frac{dx}{dt} = 0$

• Resolviendo para x $\frac{dx}{x} = -\frac{L}{R} dt$

• Integrando esta expresión:

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{x} = -\frac{L}{R} \int_0^t dt \Rightarrow \ln \frac{x}{x_0} = -\frac{L}{R} t$$

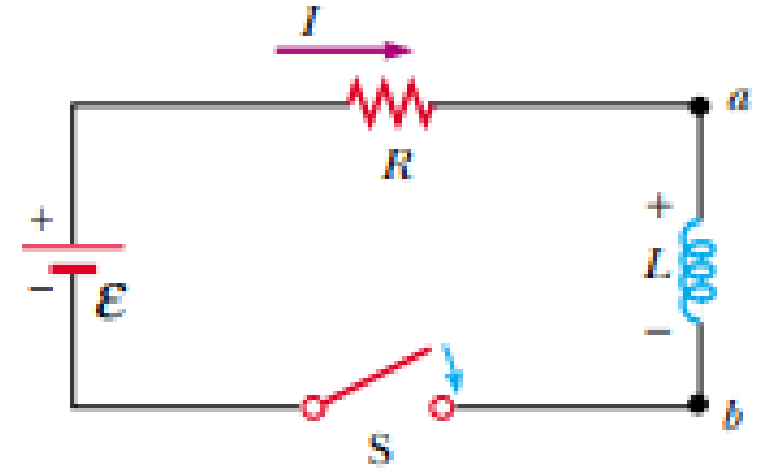


- donde x_0 es el valor de x en el tiempo $t = 0$. Tomando el antilogaritmo de este resultado, obtenemos:

$$x = \frac{\varepsilon}{R} - I$$

$$x = x_0 e^{-Rt/L}$$

- Debido a que $I = 0$ en $t = 0$, vemos que de la definición de x que $x_0 = \varepsilon/R$.



- Volviendo a la variable I

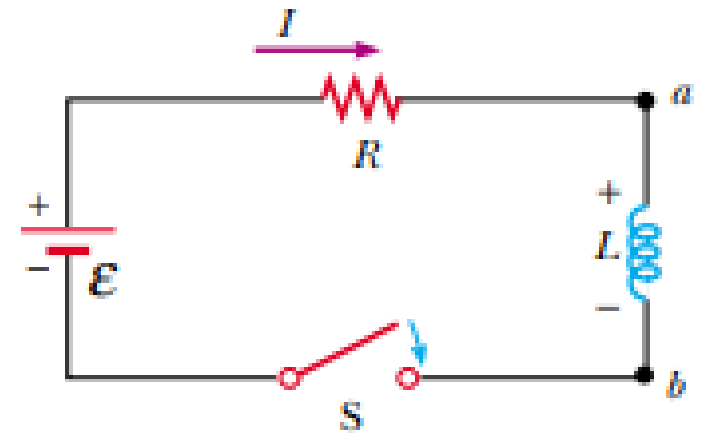
$$\frac{\varepsilon}{R} - I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-Rt/L}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

Esta expresión muestra cómo el inductor L afecta la corriente.

- De la ecuación anterior vemos que la corriente no aumenta instantáneamente a su valor de equilibrio final cuando el interruptor está cerrado, sino que aumenta de acuerdo con una función exponencial.

- Si en la expresión hacemos $L = 0$ el término exponencial se vuelve cero y la corriente aumenta instantáneamente hasta su valor de equilibrio final en ausencia de la inductancia.



- Haciendo $\tau = L/R$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \dots \text{(IV)}$$

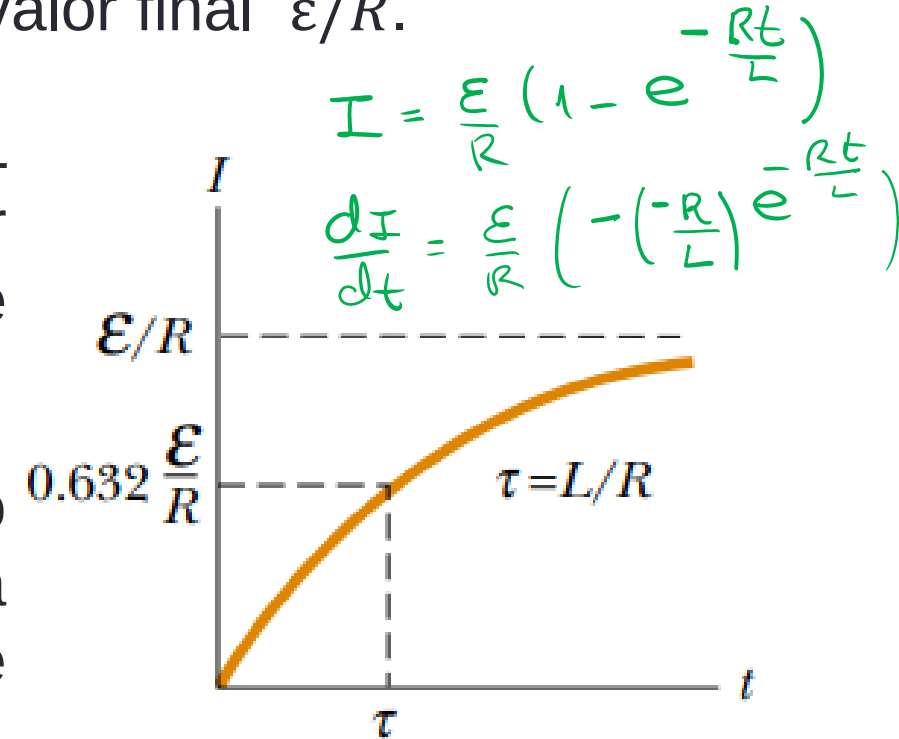
Donde τ se denomina constante de tiempo del circuito RL

- Físicamente, τ es el intervalo de tiempo requerido para que la corriente en el circuito alcance $(1 - e^{-1}) = 0.632 = 63.2\%$ de su valor final ε/R .

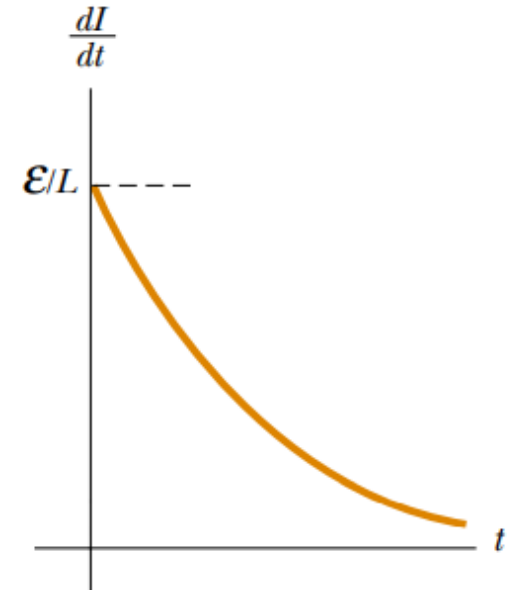
- Un gráfico de la corriente I vs t en el circuito RL muestra que la corriente aumenta hasta alcanzar el valor de equilibrio que se produce cuando t se acerca al infinito, entonces es ε/R .

- Ese valor de equilibrio se obtiene haciendo $dI/dt = 0$ en la ecuación (I). Tomando la derivada con respecto al tiempo de la expresión que obtuvimos para I se obtiene:

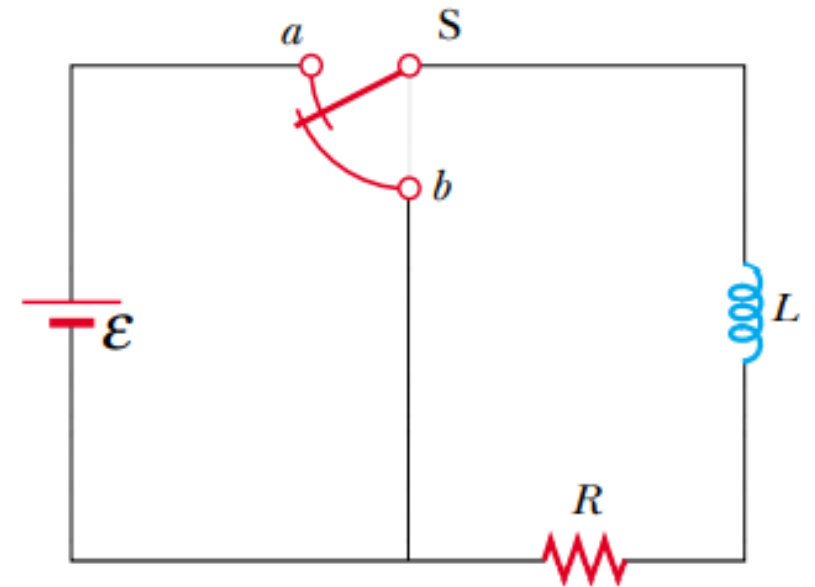
$$\boxed{\frac{dI}{dt} = \frac{\varepsilon}{L} e^{-t/\tau}} \dots (V)$$



- Un grafico de dI/dt vs t vemos que la tasa de cambio en el tiempo de la corriente es un máximo (igual a ε/L) en $t = 0$ y cae exponencialmente a cero cuando t se acerca al infinito.



- Ahora consideremos el circuito RL que se muestra en la figura. Suponga que el interruptor se ha colocado en la posición a (bucle externo) el tiempo suficiente para permitir que la corriente alcance su valor de equilibrio ε/R .



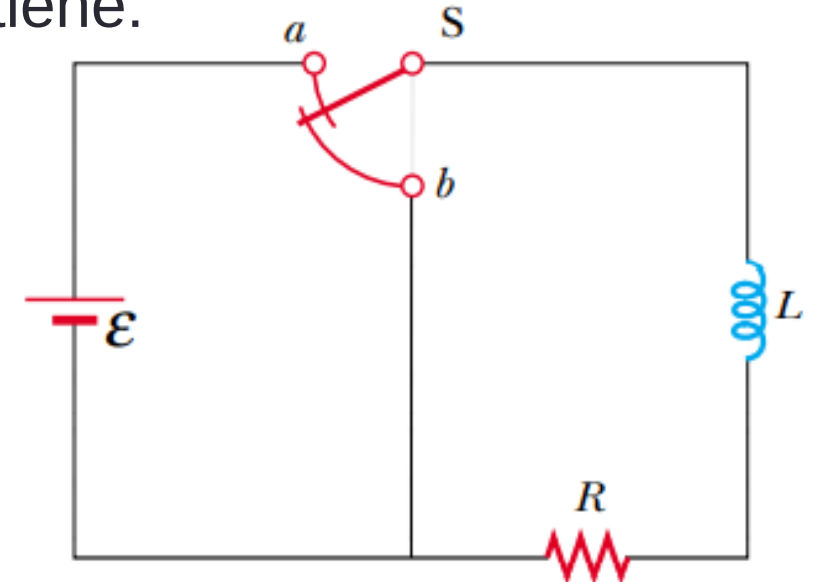
- Si luego el interruptor se desplaza de a a b (bucle de la derecha) se tendrá un circuito sin batería ($\varepsilon = 0$). Aplicando la regla de Kirchhoff al bucle de la derecha en el instante en que se mueve el interruptor desde a hasta b , se tiene:

$$IR + L \frac{dI}{dt} = 0$$

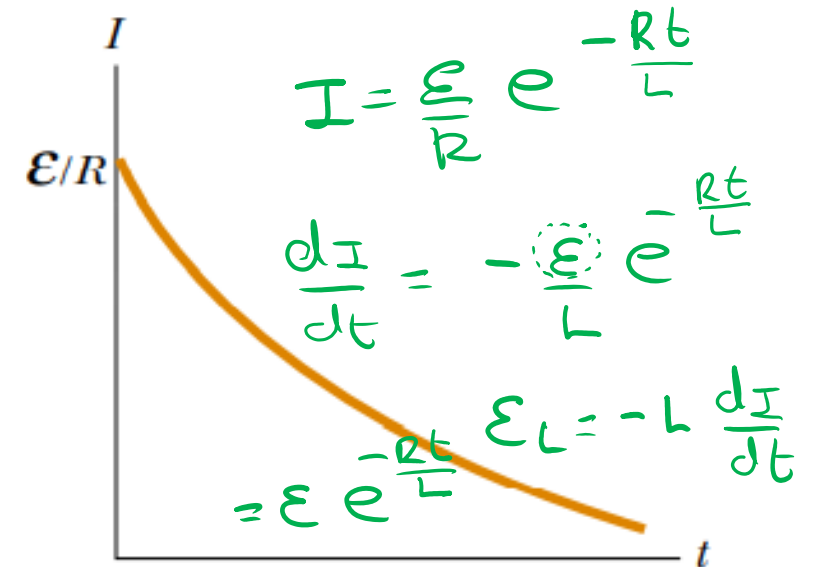
- Resolviendo la ecuación diferencial anterior se obtiene:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau} \quad \dots \text{(VI)}$$

- donde ε es la fem de la batería y $I_0 = \varepsilon/R$ es la corriente en el instante en que el interruptor se mueve hacia b



- Si el circuito no contuviera un inductor ($L = 0$), la corriente disminuiría inmediatamente a cero cuando se quita la batería.
- Cuando el inductor está presente, se opone a la disminución de la corriente y hace que la corriente disminuya exponencialmente.
- El gráfico de la corriente en el circuito en función del tiempo muestra que la corriente disminuye continuamente con el tiempo.
- La pendiente dI/dt es siempre negativa y tiene su valor máximo en $t = 0$. La pendiente negativa significa que $\varepsilon_L = -L \left(\frac{dI}{dt} \right)$ ahora es positivo.



Energía Magnética

- Debido a que la fem inducida en un inductor evita que una batería establezca una corriente instantánea, la batería debe proporcionar más energía que en un circuito sin el inductor.
- Parte de la energía suministrada por la batería aparece como energía interna en el resistor, mientras que la energía restante se almacena en el campo magnético del inductor. Si multiplicamos por I la ecuación (1) y reorganizamos se tiene:

$$I\varepsilon = I^2R + LI\frac{dI}{dt}$$


$$\varepsilon - IR - L\frac{dI}{dt} = 0$$

$$I\varepsilon = I^2R + LI \frac{dI}{dt}$$

- El término $I\varepsilon$ es la rapidez a la que la batería suministra energía; I^2R es la rapidez a la que se entrega energía a la resistencia; entonces $LI \frac{dI}{dt}$ debe representar la rapidez a la que se almacena energía en el inductor.
- Si hacemos que U represente la energía almacenada en el inductor en cualquier momento, entonces podemos escribir la tasa dU/dt a la que se almacena la energía como:

$$\frac{dU}{dt} = LI \frac{dI}{dt}$$

- Para encontrar la energía total almacenada en el inductor, podemos reescribir esta expresión como $dU = LI dI$ e integrar.

- Entonces se tiene:

$$U = \int dU = \int_0^I LI dI = L \int_0^I I dI$$

$$U = \frac{1}{2} L I^2 \dots \text{(VII)}$$

- donde L es constante y por tanto sale de la integral. Esta expresión representa la energía almacenada en el campo magnético del inductor cuando la corriente es I .
- Esta ecuación es similar en forma a la ecuación para la energía almacenada en el campo eléctrico de un capacitor, $U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$. En cualquier caso, vemos que se requiere energía para establecer un campo.

El campo magnético como reservorio de energía

- De lo anterior vemos que la energía almacenada se encuentra en el campo (campo magnético en este caso)

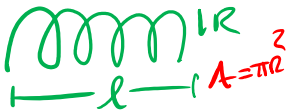
También podemos determinar la densidad de energía de un campo magnético.

Por ejemplo para un solenoide cuya inductancia está dada por la ecuación

$$n = \frac{\# \text{ VUELTAS}}{\text{LONG. SOLE}} = \frac{N}{\ell}$$

$$L = \mu_0 n^2 A \ell$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} (\pi R^2) \times \ell$$



El campo magnético de un solenoide viene dado por la ecuación:

$$B = \mu_0 n I$$

- Sustituyendo la expresión para L y $I = B/\mu_0 n$ en la ecuación (VII) y se obtiene

$$U = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 A \ell \left(\frac{B}{\mu_0 n} \right)^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} A \ell$$



Debido a que el volumen del solenoide es $V = A\ell$, la densidad de energía magnética o la energía almacenada por unidad de volumen en el campo magnético del inductor es:

$$u_B = \frac{U}{A\ell} = \frac{B^2}{2\mu_0} \dots \text{(VIII)}$$

Aunque esta expresión se derivó para el caso especial de un solenoide, es válida para cualquier región del espacio en la que exista un campo magnético.